

Universidad Nacional
Sede Regional Chorotega
Campus Liberia

Profesor:

Oscar Caravaca Mora

Curso:

Dibujo Técnico Asistido por Computadora ICT401

Título:

Tapa Dispensadora para Bolsas de granos

Categoría:

Herramienta manual

Nombre del archivo:

TDBG

Integrantes:

Nohelia Loaisiga Sandoval

2 09090843

Tamara Sequira Rosales

2 09030915

Fecha:

23 de septiembre.

II semestre 2026.

Contenido

1. Resumen	4
2. Necesidad técnica o problema	5
2.1 Contexto	5
2.2 Persona usuaria o proceso beneficiario	5
2.3 Problema observable	5
2.4 Alcance y límites	5
3. Objetivos.....	5
3.1 Objetivo general	5
3.2 Objetivos específicos.....	5
4 Requisitos técnicos	6
4.2 Requisitos funcionales.....	6
4.3 Requisitos geométricos y dimensionales	6
4.4 Requisitos de uso y seguridad.....	6
4.5 Recursos y restricciones.....	6
4.6 Matriz de requisitos	6
5 Alternativas consideradas.....	7
5.2 Alternativa A:.....	7
5.3 Alternativa B.....	8
5.4 Alternativa adicional:	8
5.5 Comparación de alternativas.....	8
6 Modelo seleccionado	9
6.1 Alternativa seleccionada	9
6.2 Descripción del modelo propuesto	9
6.3 Justificación de la selección.....	9
6.4 Geometría y dimensiones preliminares.....	9
6.5 Estrategia paramétrica prevista.....	10
6.6 Piezas, componentes e interfaces.....	10
7. Croquis inicial del modelo seleccionado	11
7.1 Explicación del croquis	11
8. Plan de trabajo	11
8.1 Actividades hasta la Fase 2	11

8.2	Distribución de responsabilidades.....	12
9.	Riesgos y acciones de control.....	12
10.	Fuentes y referencias.....	12
11	Declaración de originalidad y uso de inteligencia artificial	13
11.1	Originalidad	13
11.2	Uso de inteligencia artificial	13
12	Anexos.....	13

1. Resumen

Este proyecto se centra en el problema con el almacenamiento y el desperdicio de los alimentos secos que son los granos como el arroz y el café en lo que son bolsas plásticas. Y para resolver este problema se propone desarrollar una Tapa Dispensadora para Bolsas de Granos, en si estará diseñado para colocarse en lo que es la abertura de las bolsas que quedan abiertas, así asegurando un cierre sin necesidad de verter el contenido en recipientes externos. La solución consta de uno tipo de cuello base con una rosca y ala ancha, una tapa roscada y este sistema beneficia a las personas del hogar facilitando una manipulación limpia de los elementos. Se selecciono este modelo debido a su alto funcionamiento, viabilidad de modelado en Fusion esto por las roscas y la facilidad de poder modificar de manera paramétricamente el diámetro del cuello según el tamaño de la bolsa.

2. Necesidad técnica o problema

2.1 Contexto

En los hogares los insumos secos como el arroz, azúcar, café entre otros se comercializan en bolsas plásticas flexibles, una vez abiertas el método más común de almacenamiento consiste en doblar la bolsa o utilizar pinzas improvisadas.

2.2 Persona usuaria o proceso beneficiario

A las personas encargadas de la cocina en hogares o también pequeñas empresas gastronómicas que requieren almacenar, manipular y servir granos secos directamente desde la empaquetadura original.

2.3 Problema observable

Un problema muy común es el de sellado deficiente que provoca la exposición de los alimentos a la humedad y plagas así provocando una pérdida de insumos. Y además que al servir directamente de una bolsa abierta el flujo del grano es incontrolado y se produce un desperdicio.

2.4 Alcance y límites

Tiene un alcance que cuenta con un diseño paramétrico y modelado de un dispositivo de tres piezas que son el cuello inferior, tapa roscada y tapón dosificador adaptado a bolsas flexibles comunes. Y en los límites tiene que no incluye el diseño del empaque plástico externo ni la fabricación en masa y el análisis se limita al modelado de diseño asistido por computadora.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar y modelar paramétricamente un dispositivo ensamblado de sellado y dosificación para bolsas de alimentos secos, garantizando retención mecánica, facilidad de servicio y adaptabilidad a distintos calibres mediante herramientas CAD.

3.2 Objetivos específicos

3.3 Definir la geometría preliminar y los parámetros editables para el sistema de roscado trapezoidal y el mecanismo de acople.

3.4 Desarrollar los modelos 3D en Autodesk Fusion de las piezas individuales aplicando restricciones paramétricas precisas.

- 3.5 Validar la interfase del ensamblaje, la usabilidad de la tapa basculante y generar la documentación técnica completa para su fabricación.

4 Requisitos técnicos

4.2 Requisitos funcionales

En si el sistema propuesto tiene como requisito sellar estrictamente la bolsa mediante presión de arruga contra el cuello. Y también permitir el vertido controlado de granos secos por una boquilla secundaria que será de mucha utilidad para las personas.

4.3 Requisitos geométricos y dimensionales

Y en los requisitos geométricos y dimensionales está el diámetro interior libre del cuello con un mínimo de 40mm para un flujo de granos controlado así evitando desperdicios. Y también una rosca trapezoidal de paso ancho para facilitar el roscado en impresión 3D. Pero las dimensiones definitivas de la estructura serán determinadas durante el desarrollo de los croquis y el modelado paramétrico.

4.4 Requisitos de uso y seguridad

Y para los requisitos de uso y seguridad están que los bordes serán redondeados sin aristas filosas para que no se pueda romper la bolsa plástica. Y también que la superficie sea con relieve o moleteado exterior para un agarre más firme manual al enroscar y fácil de manejarlo.

4.5 Recursos y restricciones

En el software de modelado para realizar el proyecto se utilizará Autodesk Fusion para la elaboración de bocetos y piezas. Y con el tiempo para el cumplimiento estricto del proyecto se tiene que ser muy responsables con las entregas según la programación de las semanas que están entre la semana 10 a la semana 17.

4.6 Matriz de requisitos

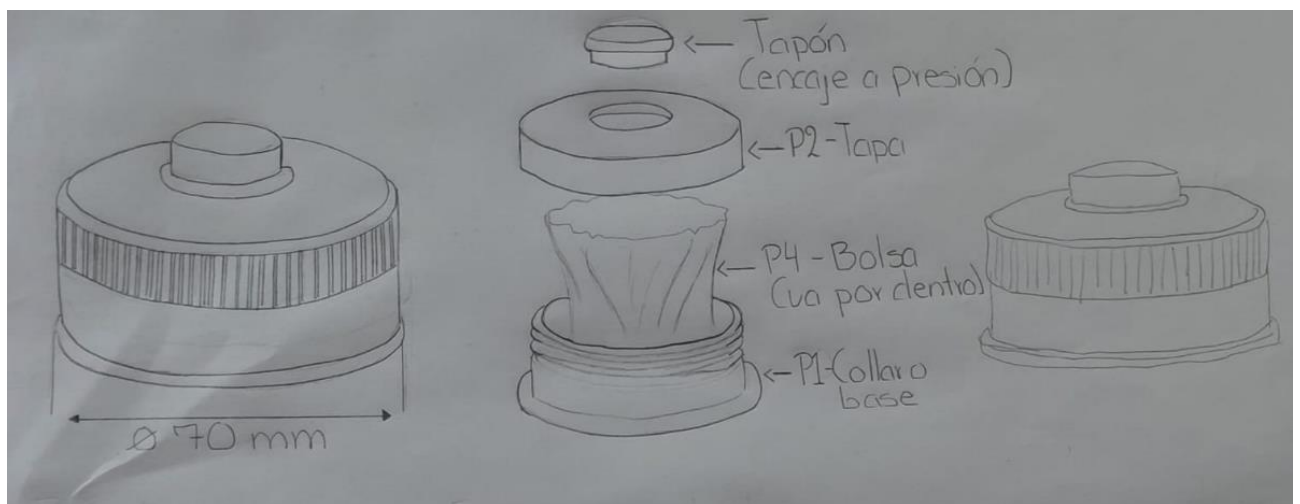
ID	Requisito verificable	Prioridad	Comprobación
R01	Diámetro interno de paso 40 mm aproximado.	Alta	Medición directa en modelo CAD y Boceto

R02	Rosca funcional trapezoidal	Alta	Simulación o Análisis de interferencia en ensamble
R03	Agarre antideslizante exterior que es la ranura	Media	Inspección visual de geometría modelada
R04	Cierre secundario mediante tapón basculante	Alta	Comprobación de unión y mecanismo articulado
R05	Variación paramétrica de diámetro global sin que tenga errores	Alta	Modificación de parámetro clave en Fusion

5 Alternativas consideradas

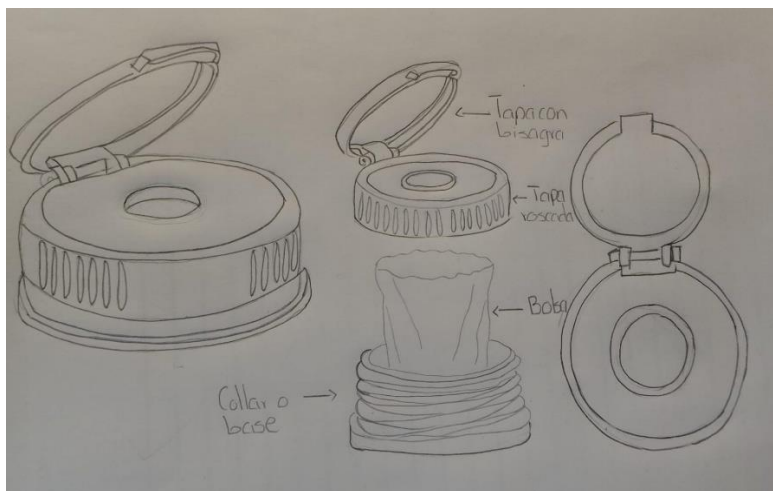
5.2 Alternativa A:

La alternativa A se basa en un sistema dispensador que va a estar diseñado para sujetar la abertura de una bolsa desde su parte interior, poder permitir la salida controlada de lo que contenga la bolsa. El sistema va a estar compuesto por una base o un collar circular, una tapa posterior con rosca y un tapón que va a estar ubicado en la parte superior.



5.3 Alternativa B

En esta alternativa, la bolsa se coloca en el interior de un collar circular igualmente a la alternativa A, pero esta se fija mediante una abrazadera exterior de cierre rápido. En lugar de una tapa roscada, la parte superior incorpora una tapa deslizante, que se mueve horizontalmente sobre unas guías para abrir o cerrar el orificio.



5.4 Alternativa adicional:

No se considera necesario una alternativa adicional, debido a que las dos propuestas presentan mecanismos diferentes de como funcionar y esto nos permite poder hacer una comparación para seleccionar el diseño.

5.5 Comparación de alternativas

Criterio	Alternativa A: Tapa roscada	Alternativa B: abrazadera y tapa deslizante.
Sujeción de la bolsa	Buena	Buena
Resistencia del cierre	Alta	Media
Facilidad de abrir y cerrar	Media	Alta
Cantidad de piezas	Pocas	Varias
Facilidad para fabricarla	Alta	Media
Facilidad para modelarla	Alta	Media

Complejidad del diseño	Baja	Alta
Cambio de la bolsa	Medio	Fácil
Control de la salida	Bueno	Bueno

La alternativa A tiene como principal ventaja que es un diseño más sencillo. La tapa roscada permite mantener las piezas bien unidas y facilita su construcción y modelado. Además, utiliza menos piezas, lo que hace que el diseño sea más fácil de hacer sin hacerlo menos útil.

6 Modelo seleccionado

6.1 Alternativa seleccionada

Después de analizar las alternativas propuestas, seleccionamos la Alternativa A, la cual es el sistema de taparoscada con tapón, debido a que presenta una estructura más simple, utiliza menos piezas y ofrece un cierre más estable. Además, su diseño es más fácil de modelar en Fusión y esto cumple con los requisitos del proyecto,

6.2 Descripción del modelo propuesto

El modelo seleccionado consiste en un sistema circular que permite sujetar una bolsa en su interior y controlar la salida del contenido de la bolsa. Está compuesto por una base, o un "collar", una tapa roscada y un tapón circular en la parte superior. La bolsa se introduce por el interior del collar y su borde queda comprimido entre la base y la tapa. El tapón permite abrir y cerrar el orificio de dispensación.

6.3 Justificación de la selección

Se elige esta opción porque cumple con la función principal del proyecto, mantiene la bolsa bien sujeta, utiliza menos componentes que la otra propuesta y su mecanismo es más confiable.

6.4 Geometría y dimensiones preliminares

La geometría general del modelo será circular, debido a la forma base, la tapa y el sistema de dispensación. Como referencia inicial se utilizará un diámetro exterior de 70mm para la base y un diámetro de 20mm para el orificio central. A partir de estas medidas se determinará la altura del conjunto, las dimensiones de la tapa, la zona de roscado y el espacio que sea necesario para sujetar el borde de la bolsa. Las dimensiones definitivas van a quedar expuestas a validación de Fusión.

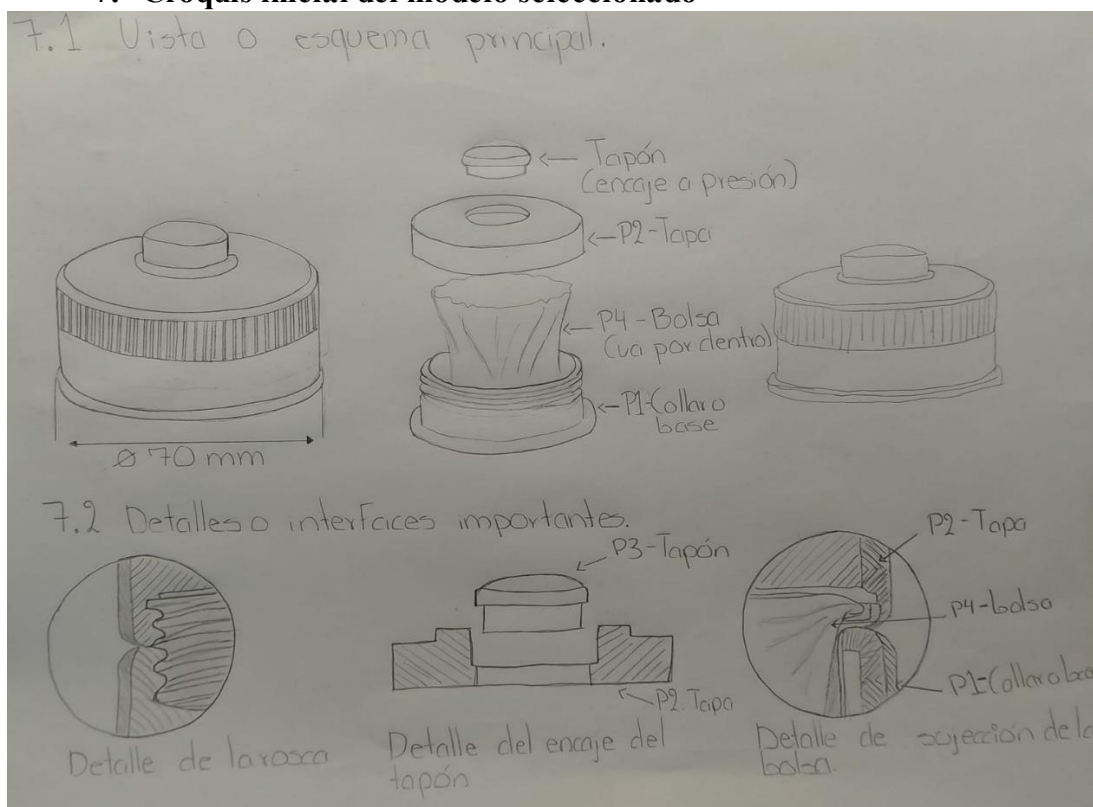
6.5 Estrategia paramétrica prevista

El modelo se realizará en Autodesk Fusion 360 mediante varios bocetos que permitan modificar sus dimensiones sin tener que empezar de nuevo. Primero se construirá la base circular, y a partir de ella, se va a desarrollar la rosca y el tapón. Se van a utilizar restricciones y medidas para mantener la relación de la pieza. La dimensión que se pretende modificar posteriormente será el diámetro de la base, para comprobar que se adapta al resto del diseño, para no tener que hacerlo nuevamente de cero. También, se revisará el ajuste de la rosca y el tapón para no tener problemas durante el ensamblaje.

6.6 Piezas, componentes e interfaces

Código	Componente	Función	Relación
P1	Base o collar	Sostener el conjunto y recibir la bolsa.	Se une con P2 mediante rosca.
P2	Tapa roscada	Mantener cerrada y sujeta la bolsa	Se enrosca sobre P1
P3	Tapón	Abrir y cerrar el orificio de dispensación.	Se encaja en el orificio de P2
P4	Bolsa	Va a contener el producto	Queda sujeta entre P1 y P2.

7. Croquis inicial del modelo seleccionado



7.1 Explicación del croquis

El croquis muestra la forma general del modelo seleccionado y la relación entre sus componentes. El sistema está formado por el collar o base (P1), la tapa roscada (P2), el tapón (P3) y la bolsa (P4). La bolsa se coloca por dentro del collar y su borde queda ajustado entre el collar y la tapa cuando esta se enrosca. La tapa cuenta con un orificio central liso en el que se coloca el tapón mediante un encaje a presión, permitiendo abrir y cerrar la salida del contenido. También, se representa el detalle de la rosca y la zona donde queda sujeta la bolsa, ya que son partes importantes para el funcionamiento del diseño.

8. Plan de trabajo

8.1 Actividades hasta la Fase 2

Actividad	Responsable	Fecha límite	Evidencia
Definición de tablas de parámetros en Fusion.	Nohelia Loaisiga S	Semana 10	Captura de parámetros.

Modelado de pieza Collar y perfil de rosca.	Tamara Sequeira R	Semana 11	Archivo en Fusion.
Modelado de Cap Nut y Flip-Top.	Ambas	Semana 11	Archivos en Fusion Cloud.
Verificación de edición paramétrica y entrega F02.	Ambas	Semana 12	Repositorio de GitHub actualizado.

8.2 Distribución de responsabilidades

El proyecto será desarrollado en pareja.

- Integrante Nohelia Loaisiga Sandoval: Encargada del modelado del cuello base, definición de tablas de parámetros y gestión de entregables en GitHub.
- Integrante Tamara Sequeira Rosales: Encargada del modelado de la tapa roscada, el mecanismo del Flip-Top y la verificación de tolerancias de ensamble.

Ambas integrantes trabajaremos de forma conjunta en cada etapa del proyecto, participando en la definición de requisitos, la evaluación de alternativas, la integración del conjunto, la revisión del modelo y la elaboración de la documentación.

9. Riesgos y acciones de control

Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Acción preventiva
Falla en la reconstrucción al cambiar parámetros	Errores en la línea de tiempo CAD	Media	Restringir adecuadamente los bocetos con geometrías de referencia.
Interferencia en la rosca entre piezas	Incompatibilidad al ensamblar	Media	Asignar tolerancias o holguras dimensionales aproximadamente de 0.3 mm para

10. Fuentes y referencias

Enunciado oficial del Proyecto Integrador de ICT401 y la Plantilla oficial de la Fase 1.

11 Declaración de originalidad y uso de inteligencia artificial

11.1 Originalidad

El equipo desarrollará de forma original todas las etapas del proyecto como lo es la propuesta, bocetos, dimensiones definitivas, modelado paramétrico, ensamblaje y documentación técnica. Y se respetará en todo momento la propiedad intelectual citando las referencias externas empleadas y no se recurrirá a modelos de terceros para sustituir el trabajo propio.

11.2 Uso de inteligencia artificial

No se utilizó.

12 Anexos

